Προσομοίωση & Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Τελική Εργασία

Ονοματεπώνυμο: Χαραλαμπίδης Πέτρος

ΑΕΜ: 11096

Ημερομηνία: 27 Ιουνίου 2026

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Περιεχόμενα

1 Θέμα 1 **2**
1.1 Διατύπωση του Προβλήματος . . . 2
1.2 Ερώτημα (α) – Εκτίμηση Παραμέτρων Πραγματικού Χρόνου . . . 2
1.2.1 Σχεδίαση Αλγορίθμου Εκτίμησης . . . 2
1.2.2 Αποτελέσματα Προσομοίωσης . . . 3
1.2.3 Σχόλια . . . 7
1.3 Ερώτημα (β) – Εύρωστη Εκτίμηση με Σφάλμα Πόλωσης . . . 8
1.3.1 Σχεδίαση Εύρωστου Αλγορίθμου Εκτίμησης . . . 8
1.3.2 Απόδειξη Ευστάθειας . . . 8
1.3.3 Αποτελέσματα Προσομοίωσης . . . 9
1.3.4 Σχόλια . . . 16

2 Θέμα 2 **17**
2.1 Διατύπωση του Προβλήματος . . . 17
2.2 Ερώτημα (α) – Επιλογή Δομής Μοντέλου & Εγκάρσια Αξιολόγηση . . . 18
2.2.1 Συναρτήσεις Βάσης $\varphi(x, u)$ . . . 18
2.2.2 Μέθοδος Εκτίμησης Παραμέτρων Πραγματικού Χρόνου . . . 18
2.2.3 Εγκάρσια Αξιολόγηση Υποψήφιων Μοντέλων (Cross-Validation) 19
2.2.4 Σχόλια . . . 19
2.3 Ερώτημα (β) – Τελικό Μοντέλο & Γενίκευση . . . 20
2.3.1 Κριτήριο Επιλογής Τελικού Μοντέλου . . . 20
2.3.2 Σχόλια & Συμπεράσματα . . . 21
2.3.3 Συμπεράσματα . . . 23

1. Θέμα 1

1.1. Διατύπωση του Προβλήματος

Θεωρείται το μη-γραμμικό σύστημα

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + G(x(t))u(t), \tag{1}$$

όπου $x(t) = [x_1(t)\ x_2(t)]^\top \in \mathbb{R}^2$ η κατάσταση, $u(t) \in \mathbb{R}$ η είσοδος,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

σταθερός άγνωστος πίνακας και

$$G(x) = \begin{bmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \end{bmatrix}, \qquad g_1(x) = b_1 + \sin(x_1) + x_2^2, \qquad g_2(x) = \frac{b_2}{1 + x_1^2},$$

γνωστές μη-γραμμικές συναρτήσεις με άγνωστες παραμέτρους b_1, b_2. Οι καταστάσεις $x(t)$ και η είσοδος $u(t)$ θεωρούνται μετρήσιμες. Για τα πειράματα:

$$a_{11}, a_{22} \in [-5, -2], \qquad a_{12}, a_{21} \in [-0.5, 0.5], \qquad b_1 \in [1, 2.5], \qquad b_2 \in [0.5, 2].$$

1.2. Ερώτημα (α) – Εκτίμηση Παραμέτρων Πραγματικού Χρόνου

1.2.1. Σχεδίαση Αλγορίθμου Εκτίμησης

Επειδή τα $x(t), u(t)$ είναι μετρήσιμα αλλά το $\dot{x}(t)$ δεν είναι, χρησιμοποιείται εκτιμητής τύπου παρατηρητή (serial-parallel state estimator) με δική του δυναμική:

$$\dot{\hat{x}}(t) = \hat{A}(t)\, x(t) + \hat{G}(x(t))\, u(t) + \Gamma\, e_x(t), \qquad e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t), \tag{2}$$

όπου $\Gamma = \Gamma^\top > 0$ σταθερός πίνακας κέρδους παρατήρησης. Παρατηρούμε ότι οι άγνωστες παράμετροι b_1, b_2 εισέρχονται *γραμμικά* στο $G(x)u$: $g_1(x)u = b_1 u + u\sin(x_1) + ux_2^2$ και $g_2(x)u = b_2\, u/(1 + x_1^2)$.

Ορίζοντας τα παραμετρικά σφάλματα $e_A(t) = \hat{A}(t) - A$, $e_{b_1}(t) = \hat{b}_1(t) - b_1$, $e_{b_2}(t) = \hat{b}_2(t) - b_2$, και αφαιρώντας την εξ. (1) από την (2), προκύπτει η δυναμική του σφάλματος εκτίμησης:

$$\dot{e}_x(t) = -e_A(t)\, x(t) - \begin{bmatrix} e_{b_1}(t)\, u(t) \\ e_{b_2}(t)\, u(t)/(1 + x_1(t)^2) \end{bmatrix} - \Gamma\, e_x(t). \tag{3}$$

Επιλέγεται η συνάρτηση Lyapunov

$$V = \tfrac{1}{2} e_x^\top e_x + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}\big(e_A^\top \Gamma_A^{-1} e_A\big) + \tfrac{1}{2\gamma_1} e_{b_1}^2 + \tfrac{1}{2\gamma_2} e_{b_2}^2 \;> 0, \tag{4}$$

με $\Gamma_A = \Gamma_A^\top > 0$, $\gamma_1, \gamma_2 > 0$. Παραγωγίζοντας κατά μήκος των τροχιών της εξ. (3) και χρησιμοποιώντας την ταυτότητα $e_x^\top e_A x = \mathrm{tr}(e_A\, x e_x^\top)$, επιλέγονται οι νόμοι προσαρμογής

$$\dot{\hat{A}}(t) = \Gamma_A\, e_x(t)\, x(t)^\top, \qquad \dot{\hat{b}}_1(t) = \gamma_1\, e_{x_1}(t)\, u(t), \qquad \dot{\hat{b}}_2(t) = \gamma_2\, e_{x_2}(t)\, \frac{u(t)}{1 + x_1(t)^2}, \tag{5}$$

ώστε όλοι οι διασταυρούμενοι όροι να αναιρούνται ακριβώς, αφήνοντας

$$\dot{V} = -e_x^\top \Gamma\, e_x \;\le\; 0. \tag{6}$$

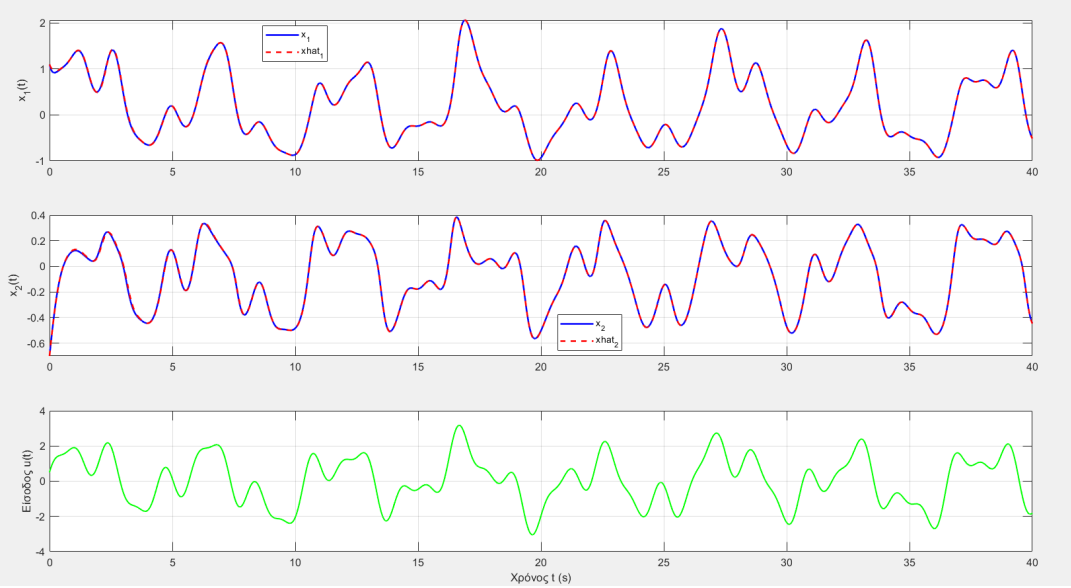
Άρα το V είναι μη-αύξον, οπότε τα $e_x, e_A, e_{b_1}, e_{b_2}$ παραμένουν φραγμένα $\forall t \ge 0$ και, μέσω του λήμματος Barbalat (αφού $\dot{e}_x$ είναι φραγμένο), $e_x(t) \to 0$ καθώς $t \to \infty$. Η σύγκλιση των e_A, e_{b_1}, e_{b_2} στο μηδέν απαιτεί επιπλέον το διάνυσμα παλινδρόμησης $\big[x(t)^\top,\, u(t),\, u(t)/(1 + x_1(t)^2)\big]$ να ικανοποιεί συνθήκη επαρκούς διέγερσης (persistent excitation). Αναλυτικά ανά στοιχείο, με $\Gamma_A = \gamma_A I$:

$$\dot{\hat{a}}_{11} = \gamma_A e_{x_1} x_1, \;\; \dot{\hat{a}}_{12} = \gamma_A e_{x_1} x_2, \;\; \dot{\hat{a}}_{21} = \gamma_A e_{x_2} x_1, \;\; \dot{\hat{a}}_{22} = \gamma_A e_{x_2} x_2.$$

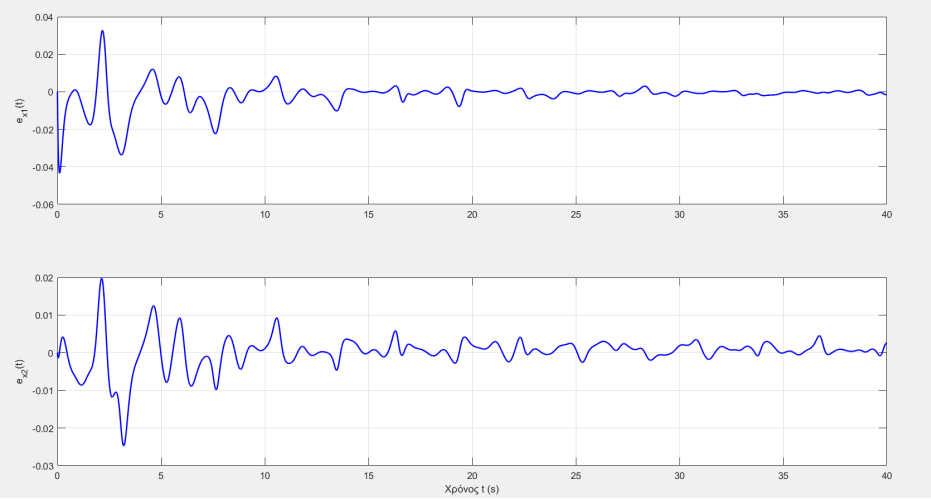
1.2.2. Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Για να αναδειχθεί η επίδραση της επιλογής εισόδου στη σύγκλιση των εκτιμήσεων, εξετάζονται δύο σενάρια εισόδου: (i) είσοδος που ικανοποιεί συνθήκη επαρκούς διέγερσης (*Persistent Excitation*, PE), και (ii) μηδενική είσοδος, $u(t) \equiv 0$.

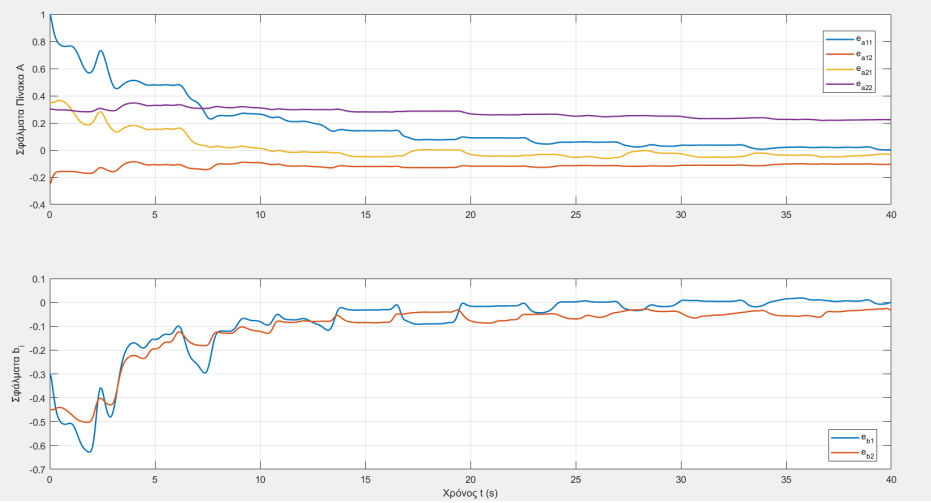
Σενάριο εισόδου PE (Persistent Excitation)



Σχήμα 1: Κατάσταση $x(t)$ και εκτίμηση $\hat{x}(t)$ (άνω, μέσο), και είσοδος $u(t)$ (κάτω) – σενάριο PE.



Σχήμα 2: Σφάλμα εκτίμησης κατάστασης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ – σενάριο PE.

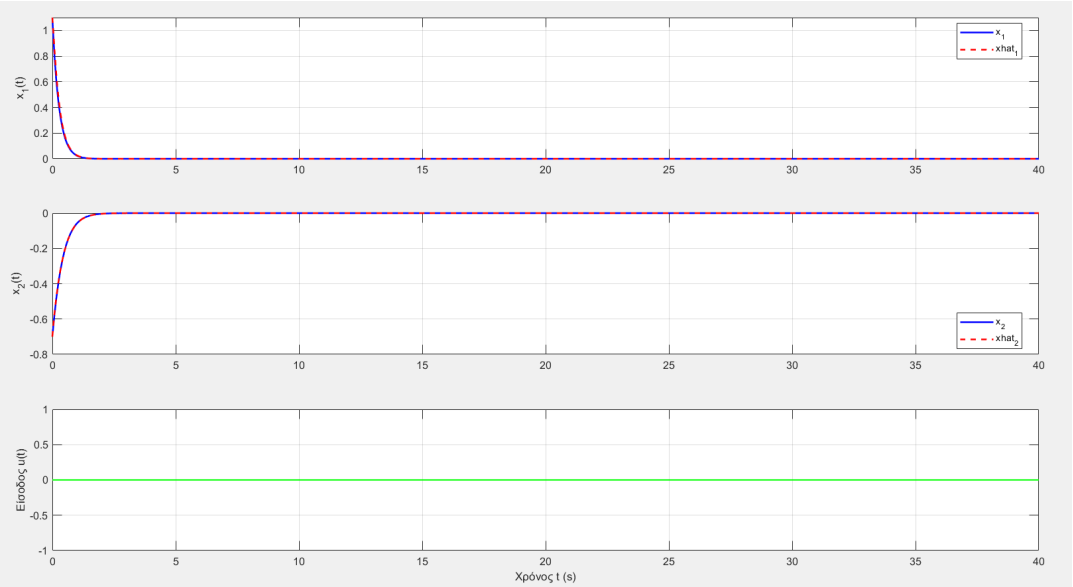


Σχήμα 3: Παραμετρικά σφάλματα $e_A(t) = \hat{A}(t) - A$ (άνω) και $e_{b_1}(t), e_{b_2}(t)$ (κάτω) – σενάριο PE.

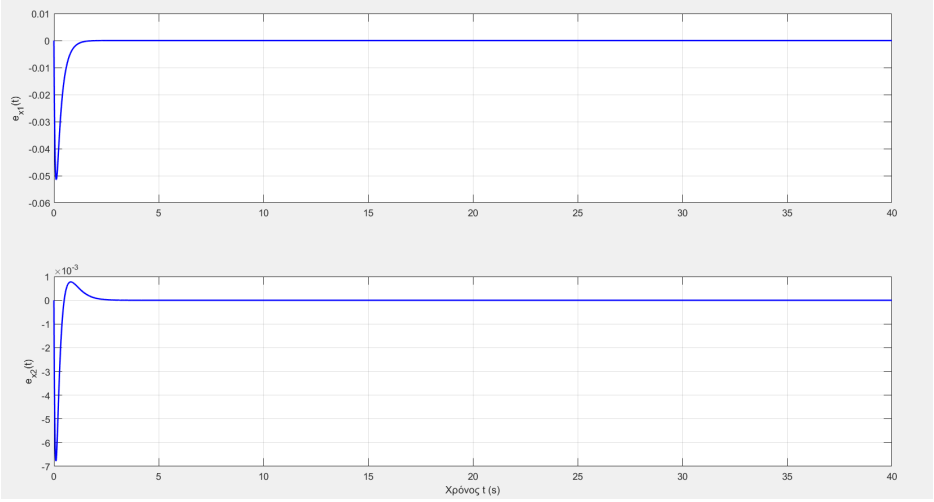
Πίνακας 1: Αριθμητικά αποτελέσματα εκτίμησης στο $T = 40\,\text{s}$ – σενάριο εισόδου PE

Μέγεθος	Τιμή
$\|e_x(T)\|$	0.003118
Νόρμα παραμετρικού σφάλματος	0.249017
$\hat{A}$ (διανυσματοποιημένο)	$[-3.496,\ \ 0.147,\ \ -0.382,\ \ -2.578]$
$\hat{b}_1$	1.802
$\hat{b}_2$	1.216

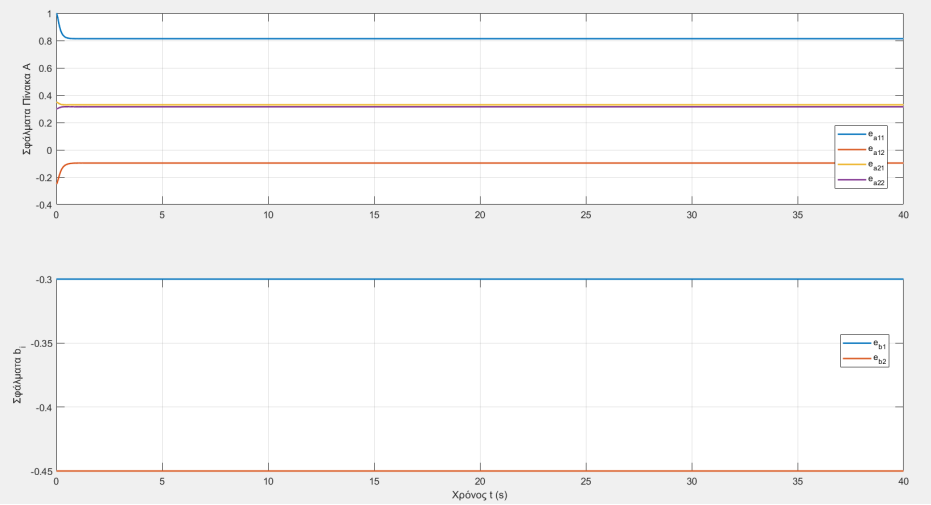
Σενάριο μηδενικής εισόδου ($u(t) \equiv 0$)



Σχήμα 4: Κατάσταση $x(t)$ και εκτίμηση $\hat{x}(t)$ (άνω, μέσο), και είσοδος $u(t) \equiv 0$ (κάτω) – σενάριο ZERO.



Σχήμα 5: Σφάλμα εκτίμησης κατάστασης $e_x(t)$ – σενάριο ZERO.



Σχήμα 6: Παραμετρικά σφάλματα $e_A(t)$ (άνω) και $e_{b_1}(t), e_{b_2}(t)$ (κάτω) – σενάριο ZERO.

Πίνακας 2: Αριθμητικά αποτελέσματα εκτίμησης στο $T = 40\,\mathrm{s}$ – σενάριο μηδενικής εισόδου

Μέγεθος	Τιμή
$\|e_x(T)\|$	0.000000
Νόρμα παραμετρικού σφάλματος	1.082317
$\hat{A}$ (διανυσματοποιημένο)	$[-2.687,\ 0.154,\ -0.020,\ -2.485]$
$\hat{b}_1$	1.500
$\hat{b}_2$	0.800

1.2.3. Σχόλια

Από τα Σχήματα 1–6 και τους Πίνακες 1–2 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- **Σύγκλιση του σφάλματος κατάστασης:** Σε αμφότερα τα σενάρια εισόδου, το σφάλμα εκτίμησης κατάστασης $e_x(t)$ συγκλίνει ταχύτατα προς το μηδέν (Σχήματα 2 και 5), με $\|e_x(T)\|$ της τάξης 10^{-3} ή μηδενικό. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς ο όρος ανάδρασης $\Gamma e_x(t)$ στον νόμο εκτίμησης (εξ. (2)) εξασφαλίζει ευστάθεια του σφάλματος παρατήρησης ανεξάρτητα από τη σύγκλιση (ή όχι) των παραμετρικών εκτιμήσεων.

- **Σύγκλιση παραμετρικών εκτιμήσεων – ρόλος της εισόδου:** Η εικόνα είναι σαφώς διαφορετική για το παραμετρικό σφάλμα. Στο σενάριο PE, η νόρμα παραμετρικού σφάλματος μειώνεται σε 0.249 έως το $T = 40\,\mathrm{s}$ (Σχήμα 3), με τα $e_{a_{11}}, e_{a_{21}}, e_{b_1}, e_{b_2}$ να τείνουν κοντά στο μηδέν, ενώ το $e_{a_{22}}$ συγκλίνει πιο αργά (στο ~ 0.22 στο

τέλος του ορίζοντα). Αντίθετα, στο σενάριο μηδενικής εισόδου η νόρμα παραμετρικού σφάλματος παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στο αρχικό της επίπεδο (1.082, Σχήμα 6), οι εκτιμήσεις ουσιαστικά «παγώνουν» στις αρχικές τους τιμές ($\hat{b}_1 = 1.5$, $\hat{b}_2 = 0.8$ παραμένουν αμετάβλητα).

- **Ερμηνεία – συνθήκη επαρκούς διέγερσης:** Το αποτέλεσμα αυτό είναι η αναμενόμενη συνέπεια της απουσίας συνθήκης *persistent excitation* όταν $u(t) \equiv 0$. Καθώς $a_{11}, a_{22} < 0$, το σύστημα ελεύθερης απόκρισης συγκλίνει φυσικά στην αρχή των αξόνων (Σχήμα 4). Μόλις $x(t) \to 0$, το διάνυσμα παλινδρόμησης που πολλαπλασιάζει το σφάλμα στον νόμο προσαρμογής μηδενίζεται κι αυτό, με αποτέλεσμα η ενημέρωση των εκτιμήσεων να σταματά πριν προλάβει να συγκλίνει. Έτσι, παρότι η κατάσταση παρακολουθείται σωστά ($e_x \to 0$), οι παράμετροι παραμένουν ουσιαστικά μη-ταυτοποιήσιμες (unidentifiable) με μηδενική είσοδο.

- **Συνολικό συμπέρασμα:** Η σύγκλιση του σφάλματος κατάστασης είναι σχεδόν ανεξάρτητη της επιλογής εισόδου, ενώ η σύγκλιση των παραμετρικών εκτιμήσεων εξαρτάται κρίσιμα από το αν η είσοδος (και κατ' επέκταση το σήμα παλινδρόμησης) ικανοποιεί συνθήκη επαρκούς διέγερσης, επιβεβαιώνοντας τη θεωρητικά αναμενόμενη συμπεριφορά αλγορίθμων προσαρμοστικής εκτίμησης πραγματικού χρόνου.

1.3. Ερώτημα (β) – Εύρωστη Εκτίμηση με Σφάλμα Πόλωσης

Θεωρείται επιπλέον σφάλμα πόλωσης $\omega(t) \in \mathbb{R}^2$ με $\|\omega(t)\| \leq \bar{\omega},\ \forall t \geq 0$, όπου $\bar{\omega} > 0$ άγνωστη σταθερά.

1.3.1. Σχεδίαση Εύρωστου Αλγορίθμου Εκτίμησης

Το σύστημα γίνεται τώρα $\dot{x}(t) = Ax(t) + G(x(t))u(t) + \omega(t)$. Διατηρείται η ίδια δομή εκτιμητή και οι ίδιοι νόμοι προσαρμογής της εξ. (5) (χωρίς ανάγκη για τροποποιήσεις τύπου dead-zone ή σ-modification), αφού – όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια – η εκ των προτέρων γνώση ότι το $\omega(t)$ είναι *φραγμένο* ($\|\omega(t)\| \leq \bar{\omega}$) αρκεί ώστε η ίδια ανάλυση Lyapunov να δώσει εγγύηση φραγμένης (ultimate bounded) ευστάθειας, χωρίς να απαιτείται επιπλέον μηχανισμός προστασίας από παραμετρική απόκλιση (parameter drift), ο οποίος θα ήταν απαραίτητος μόνο αν το $\omega(t)$ ήταν δυνητικά απεριόριστο.

1.3.2. Απόδειξη Ευστάθειας

Η δυναμική του σφάλματος εκτίμησης γίνεται τώρα (πρβλ. εξ. (3)):

$$\dot{e}_x(t) = -e_A(t)\, x(t) - \begin{bmatrix} e_{b_1}(t)\, u(t) \\ e_{b_2}(t)\, u(t)/(1 + x_1(t)^2) \end{bmatrix} - \Gamma\, e_x(t) + \omega(t). \tag{7}$$

Χρησιμοποιώντας την *ίδια* συνάρτηση Lyapunov της εξ. (4) και τους ίδιους νόμους προσαρμογής (5) (που αναιρούν ακριβώς τους ίδιους διασταυρούμενους όρους, αφού το $\omega(t)$ δεν εμφανίζεται στη δυναμική των παραμετρικών σφαλμάτων), προκύπτει

$$\dot{V} = -e_x^\top \Gamma\, e_x + e_x^\top \omega(t) \;\le\; -\lambda_{\min}(\Gamma)\,\|e_x\|^2 + \bar{\omega}\,\|e_x\|, \tag{8}$$

όπου χρησιμοποιήθηκε η ανισότητα Cauchy–Schwarz και $\|\omega(t)\| \le \bar{\omega}$. Η ποσότητα στο δεξί μέλος είναι αρνητική όποτε

$$\|e_x(t)\| \;>\; \rho \;:=\; \frac{\bar{\omega}}{\lambda_{\min}(\Gamma)}. \tag{9}$$

Άρα, με το τυπικό επιχείρημα φραγμένης ευστάθειας (uniform ultimate boundedness), το $e_x(t)$ και, αφού το V παραμένει φραγμένο, και τα $e_A(t), e_{b_1}(t), e_{b_2}(t)$, είναι ομοιόμορφα τελικά φραγμένα (UUB), με τελικό φράγμα στο $\|e_x(t)\|$ *ανάλογο* του $\bar{\omega}/\lambda_{\min}(\Gamma)$. Αυτό εξηγεί θεωρητικά την μονοτονική αύξηση του RMS ουράς του $e_x(t)$ με το $\bar{\omega}$ που παρατηρείται πειραματικά στο Σχήμα 7.

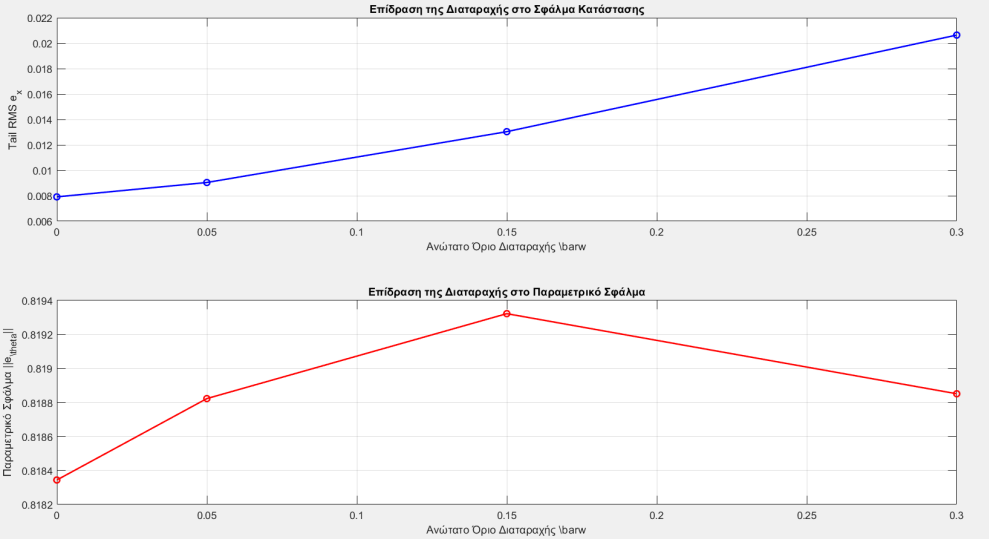
$$\dot{V} \;\le\; -\lambda_{\min}(\Gamma)\,\|e_x\|^2 \;+\; \bar{\omega}\,\|e_x\| \tag{10}$$

1.3.3. Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Πίνακας 3: Επίδραση του ορίου διαταραχής $\bar{\omega}$ στην ακρίβεια εκτίμησης

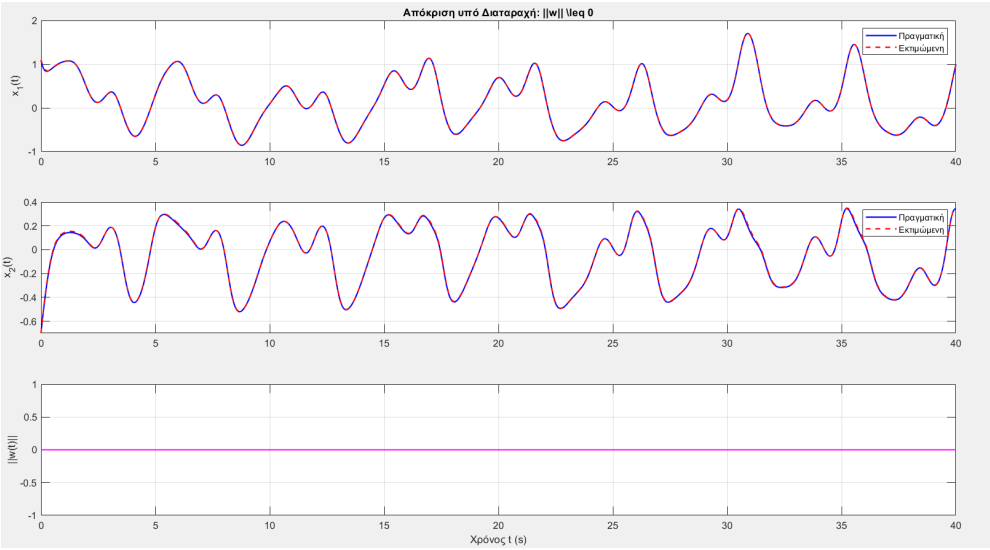
$\bar{\omega}$	RMS ουράς $e_x(t)$	Τελικό παραμετρικό σφάλμα
0.00	0.007912	0.818344
0.05	0.009042	0.818823
0.15	0.013041	0.819322
0.30	0.020639	0.818851

Σύγκριση συναρτήσει του $\bar{\omega}$

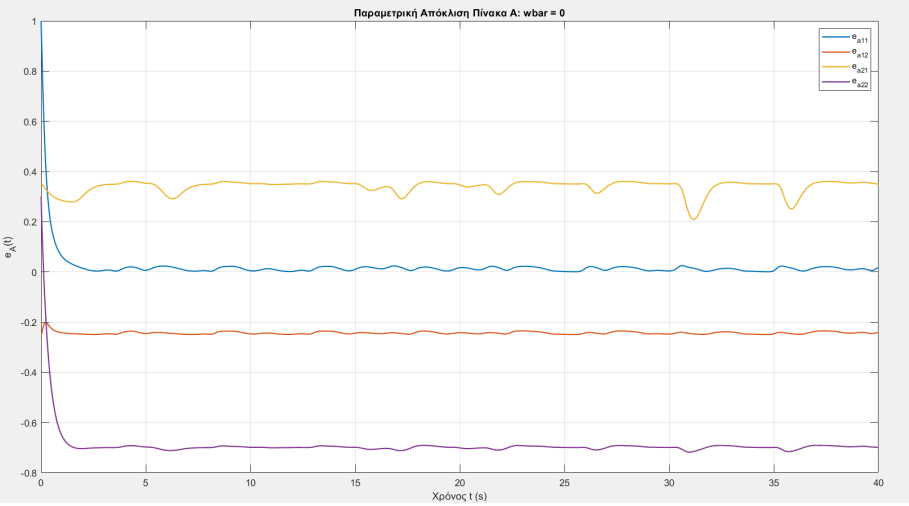


Σχήμα 7: RMS ουράς του $e_x(t)$ (άνω) και τελικό παραμετρικό σφάλμα $\|e_\theta\|$ (κάτω) συναρτήσει του $\bar{\omega}$.

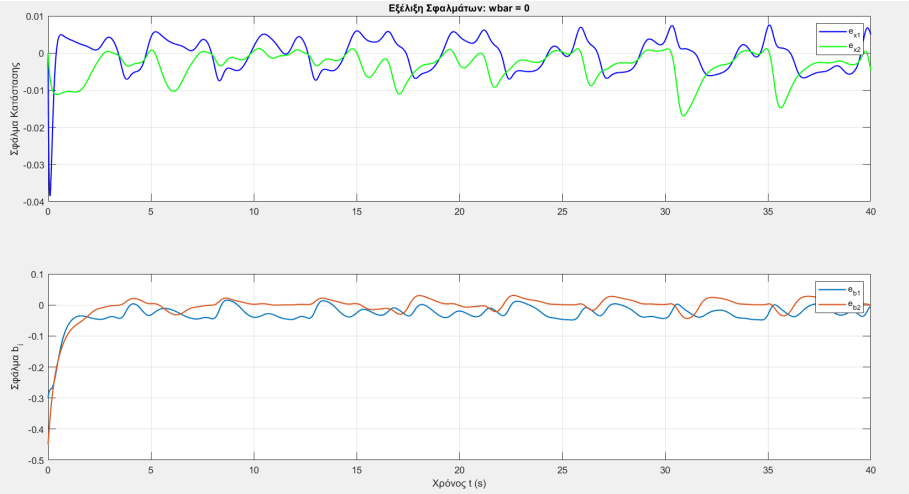
$\bar{\omega} = 0$



Σχήμα 8: Κατάσταση $x(t)$ vs. $\hat{x}(t)$ και $\|\omega(t)\| - \bar{\omega} = 0$.

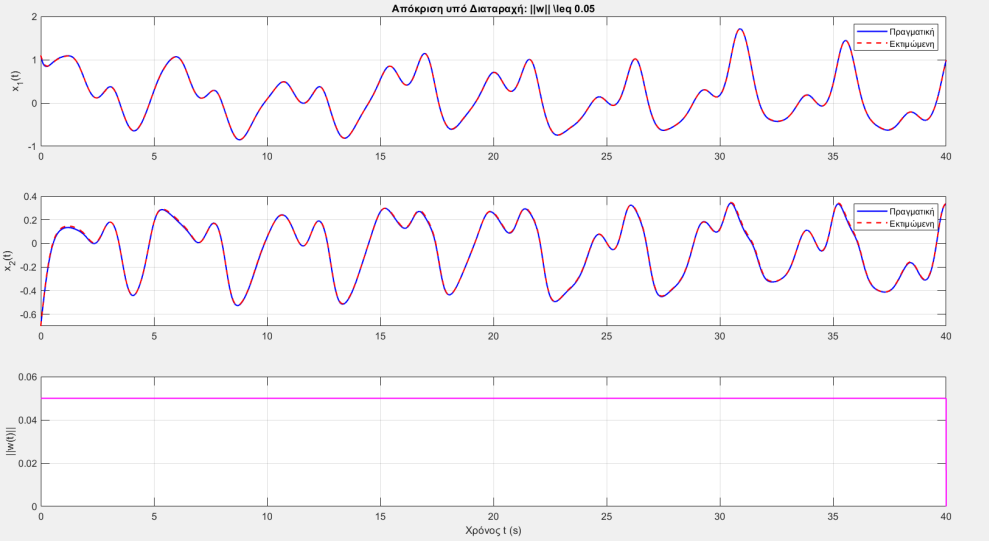


Σχήμα 9: Παραμετρικά σφάλματα $e_A(t) - \bar{\omega} = 0$.

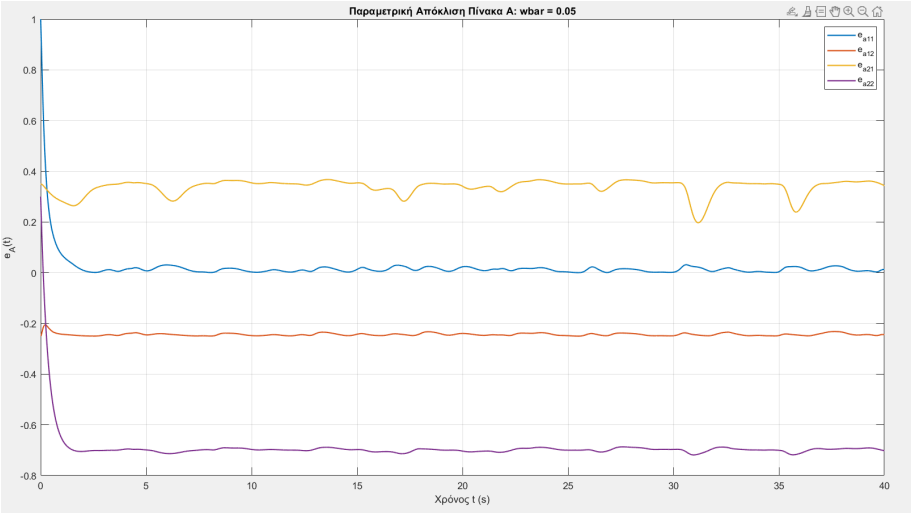


Σχήμα 10: Σφάλμα κατάστασης $e_x(t)$ (άνω) και $e_{b_1}(t), e_{b_2}(t)$ (κάτω) – $\bar{\omega} = 0$.

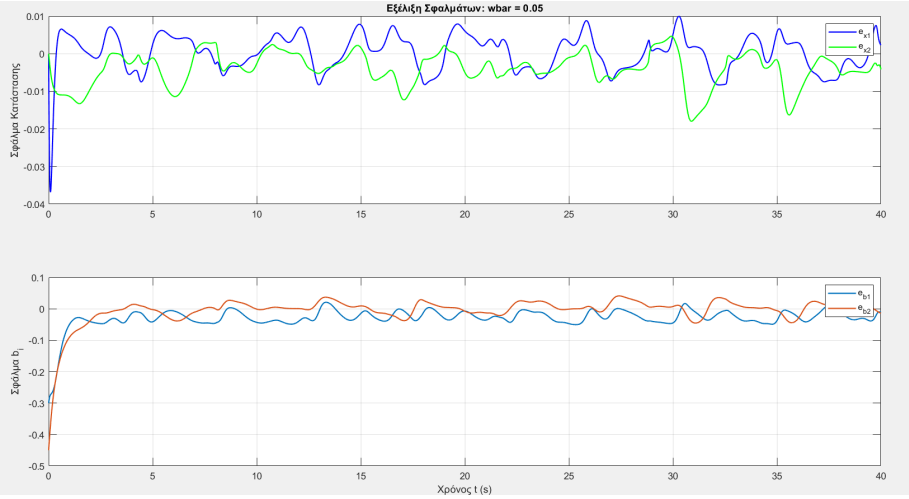
$\bar{\omega} = 0.05$



Σχήμα 11: Κατάσταση $x(t)$ vs. $\hat{x}(t)$ και $\|\omega(t)\| - \bar{\omega} = 0.05$.

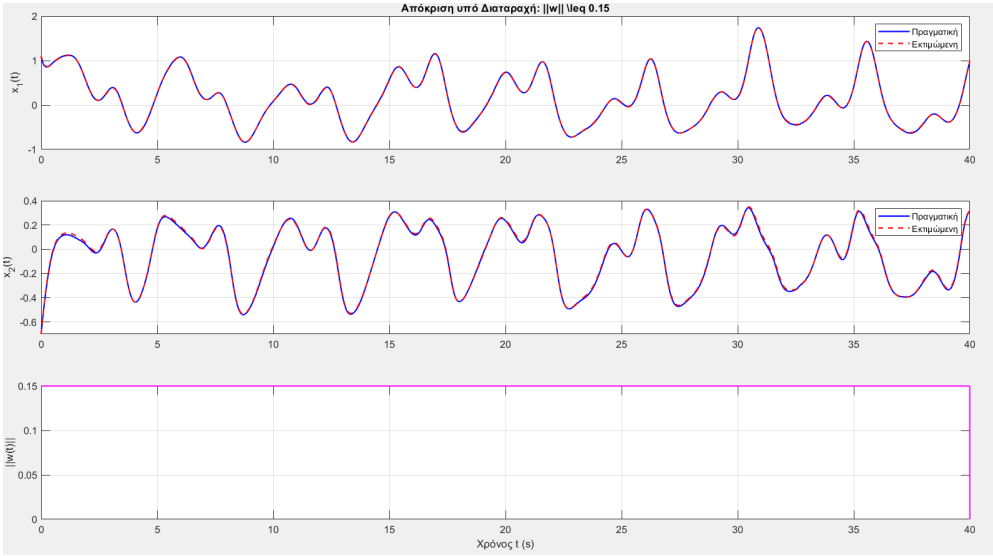


Σχήμα 12: Παραμετρικά σφάλματα $e_A(t)$ – $\bar{\omega} = 0.05$.

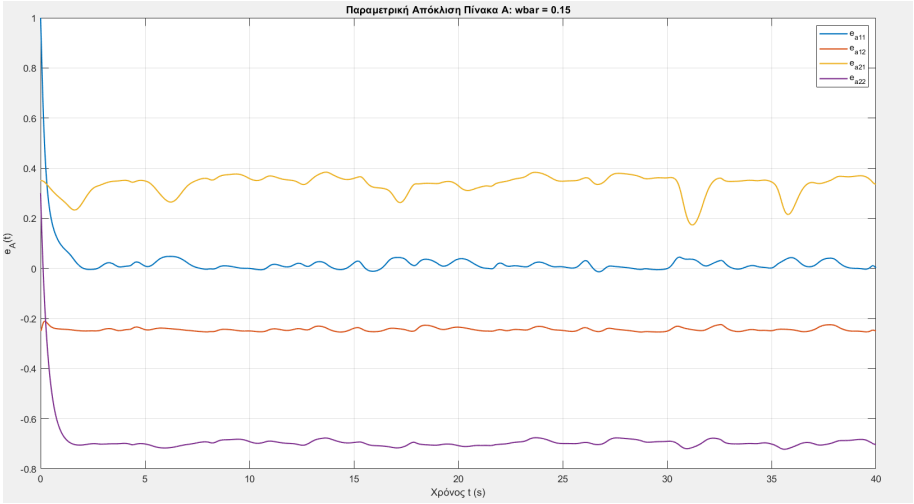


Σχήμα 13: Σφάλμα κατάστασης $e_x(t)$ (άνω) και $e_{b_1}(t), e_{b_2}(t)$ (κάτω) – $\bar{\omega} = 0.05$.

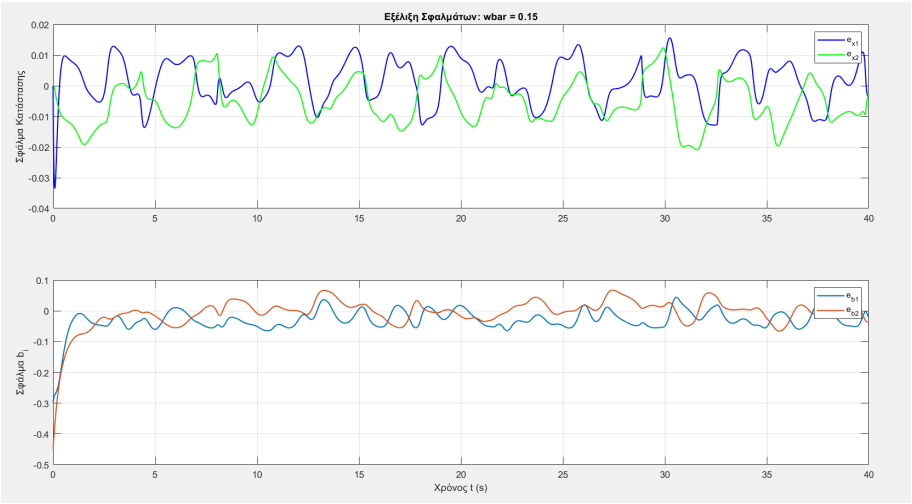
$\bar{\omega} = 0.15$



Σχήμα 14: Κατάσταση $x(t)$ vs. $\hat{x}(t)$ και $\|\omega(t)\|$ – $\bar{\omega} = 0.15$.

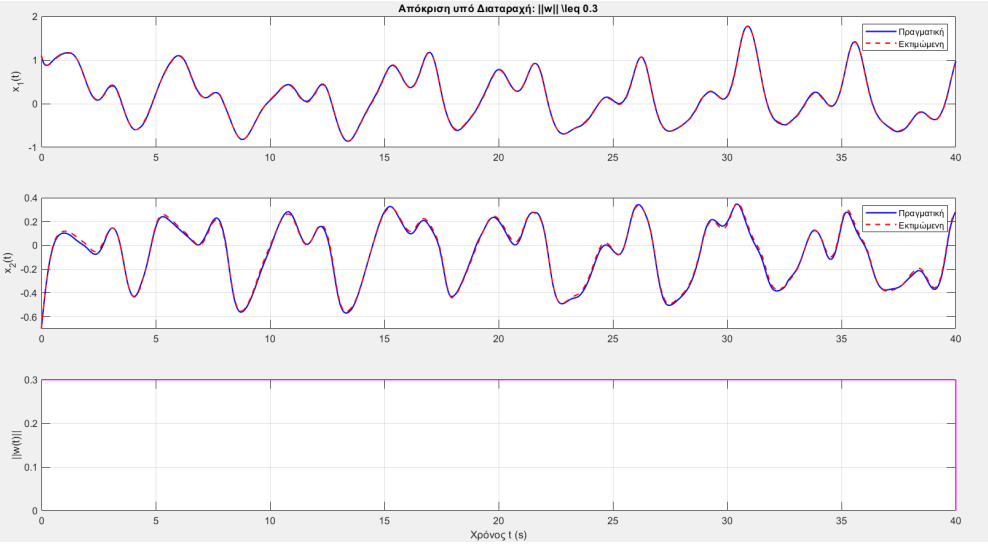


Σχήμα 15: Παραμετρικά σφάλματα $e_A(t)$ – $\bar{\omega} = 0.15$.

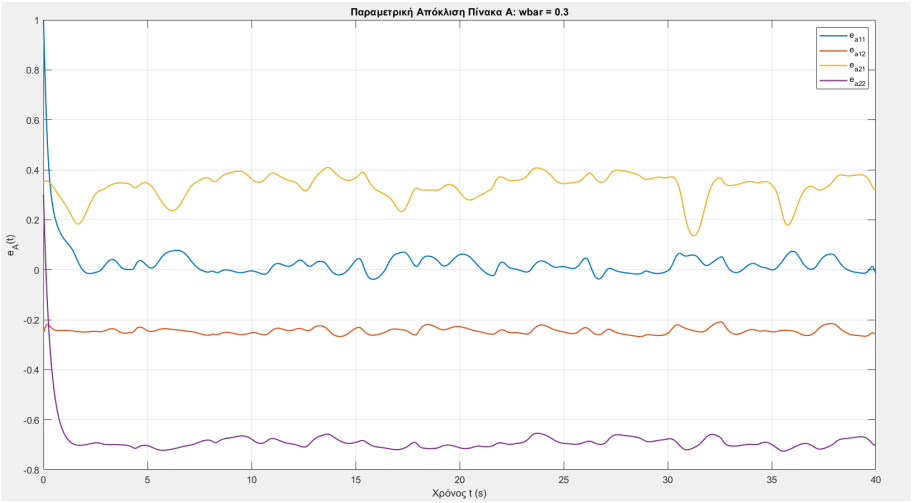


Σχήμα 16: Σφάλμα κατάστασης $e_x(t)$ (άνω) και $e_{b_1}(t), e_{b_2}(t)$ (κάτω) – $\bar{\omega} = 0.15$.

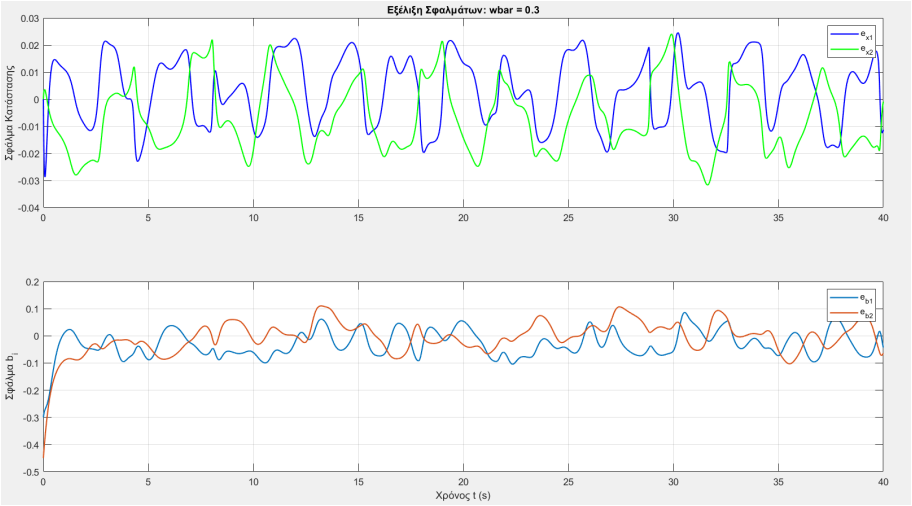
$\bar{\omega} = 0.3$



Σχήμα 17: Κατάσταση $x(t)$ vs. $\hat{x}(t)$ και $\|\omega(t)\| - \bar{\omega} = 0.3$.



Σχήμα 18: Παραμετρικά σφάλματα $e_A(t)$ – $\bar{\omega} = 0.3$.



Σχήμα 19: Σφάλμα κατάστασης $e_x(t)$ (άνω) και $e_{b_1}(t), e_{b_2}(t)$ (κάτω) – $\bar{\omega} = 0.3$.

1.3.4. Σχόλια

Από τα Σχήματα 7–19 και τον Πίνακα 3 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- **Παρακολούθηση κατάστασης:** Σε όλα τα επίπεδα $\bar{\omega}$, η εκτιμώμενη κατάσταση $\hat{x}(t)$ ακολουθεί οπτικά πολύ καλά την πραγματική $x(t)$ (Σχήματα 8, 11, 14, 17), η πόλωση $\omega(t)$ εδώ προσομοιώθηκε ως σταθερή νόρμα ίση με το εκάστοτε $\bar{\omega}$ (κάτω υποσχήμα), δηλαδή το χειρότερο δυνατό σταθερό σενάριο διαταραχής.

- **Μονοτονική αύξηση του RMS ουράς:** Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7 (άνω) και τον Πίνακα 3, το RMS της ουράς του $e_x(t)$ αυξάνεται σχεδόν γραμμικά με το $\bar{\omega}$ (από 0.0079 σε $\bar{\omega} = 0$ έως 0.0206 σε $\bar{\omega} = 0.3$). Αυτό επιβεβαιώνεται και οπτικά στα Σχήματα 10, 13, 16, 19: το πλάτος ταλάντωσης του $e_{x1}(t), e_{x2}(t)$ στη μόνιμη κατάσταση μεγαλώνει αισθητά καθώς το $\bar{\omega}$ αυξάνει από 0 σε 0.3. Η συμπεριφορά αυτή είναι συνεπής με το αναμενόμενο αποτέλεσμα *ultimate boundedness* από την ανάλυση Lyapunov, όπου το τελικό φράγμα του $e_x(t)$ είναι ανάλογο του $\bar{\omega}$.

- **Σχεδόν αμετάβλητο παραμετρικό σφάλμα:** Το τελικό παραμετρικό σφάλμα παραμένει πρακτικά σταθερό (0.818–0.819, διακύμανση μικρότερη του 0.1%) και *δεν* μεταβάλλεται μονοτονικά με το $\bar{\omega}$ (Σχήμα 7, κάτω), εμφανίζει μέγιστο στο $\bar{\omega} = 0.15$ και ελαφρά μείωση στο $\bar{\omega} = 0.3$, διαφορά πρακτικά αμελητέα. Αυτό δείχνει ότι η πόλωση $\omega(t)$ *δεν* είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει το μέγεθος του παραμετρικού σφάλματος εδώ.

- **Συστηματική μη-σύγκλιση δύο στοιχείων του $\hat{A}$:** Εξετάζοντας τα Σχήματα 9–18 παρατηρείται ότι το μοτίβο σύγκλισης των $e_A(t)$ είναι *σχεδόν ίδιο* σε όλα τα επίπεδα $\bar{\omega}$: τα $e_{a_{11}}(t)$ συγκλίνουν κοντά στο μηδέν, αλλά τα $e_{a_{12}}(t)$ και $e_{a_{22}}(t)$ παραμένουν σταθερά μετατοπισμένα στο ≈ -0.25 και ≈ -0.7 αντίστοιχα, ενώ το $e_{a_{21}}(t)$

ταλαντεύεται διαρκώς γύρω στο 0.3–0.4 *ακόμη και στο σενάριο* $\bar{\omega} = 0$ *χωρίς πόλωση*. Το γεγονός ότι αυτή η μόνιμη μεροληψία υπάρχει ήδη χωρίς διαταραχή υποδηλώνει ότι δεν προκαλείται από το $\omega(t)$, αλλά πιθανότατα από *ανεπαρκή τάξη διέγερσης* (insufficient order of persistent excitation) της εισόδου που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το σενάριο – με 6 άγνωστες παραμέτρους $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1, b_2)$ απαιτείται regressor με επαρκή φασματική πλούτο (αριθμό διακριτών συχνοτήτων) ώστε να διαχωρίζονται *όλες* οι κατευθύνσεις του παραμετρικού χώρου· διαφορετικά, ορισμένοι συνδυασμοί παραμέτρων (όπως εδώ τα a_{12}, a_{21}, a_{22}) μπορεί να παραμείνουν μη πλήρως ταυτοποιήσιμοι ανεξάρτητα από το επίπεδο πόλωσης.

- **Συμπεριφορά $e_{b_1}(t), e_{b_2}(t)$:** Σε αντίθεση με τα $e_{a_{12}}, e_{a_{22}}$ (που "παγώνουν" σε σταθερή μη-μηδενική τιμή), τα σφάλματα $e_{b_1}(t), e_{b_2}(t)$ ταλαντεύονται γύρω από το μηδέν σε όλα τα σενάρια (κάτω υποσχήματα των Σχημάτων 10, 13, 16, 19), με το πλάτος της ταλάντωσης να μεγαλώνει ελαφρώς με το $\bar{\omega}$ (από περίπου ± 0.05 στο $\bar{\omega} = 0$ σε περίπου ± 0.10 στο $\bar{\omega} = 0.3$), συμπεριφορά συνεπής με ένα bounded (αντί για πλήρως συγκλίνον) σφάλμα εκτίμησης, του οποίου το πλάτος επιδεινώνεται από την πόλωση αλλά δεν εμφανίζει τη μόνιμη μεροληψία που παρατηρείται στα $e_{a_{12}}, e_{a_{22}}$.

- **Συνολικό συμπέρασμα:** Η πόλωση $\omega(t)$ επιδρά κυρίως στο *μέγεθος του τελικού σφάλματος παρακολούθησης κατάστασης* (μονοτονική αύξηση με $\bar{\omega}$, σύμφωνα με το αναμενόμενο ultimate-boundedness αποτέλεσμα), ενώ η *ποιότητα σύγκλισης των παραμέτρων* φαίνεται να καθορίζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά διέγερσης της εισόδου και όχι από το $\bar{\omega}$, συμπέρασμα συμπληρωματικό αυτού του ερωτήματος (α), όπου η απουσία πλήρους persistent excitation οδήγησε σε ακόμη εντονότερη μη-σύγκλιση (νόρμα παραμετρικού σφάλματος 1.082 στο σενάριο ZERO, έναντι ≈ 0.818–0.819 εδώ).

2. Θέμα 2

2.1. Διατύπωση του Προβλήματος

Θεωρείται το άγνωστο μη-γραμμικό σύστημα

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \tag{11}$$

όπου $x(t)$ η έξοδος, $u(t)$ η είσοδος (μετρήσιμες), και

$$f(x, u) = -0.8\, x^3 e^x + \theta_1 x + \theta_2 \sin(x) + \theta_3 e^{-x} + u,$$

με $\theta_1 \in [-1.5, -0.5]$, $\theta_2 \in [2, 4]$, $\theta_3 \in [0.2, 0.8]$.

2.2. Ερώτημα (α) – Επιλογή Δομής Μοντέλου & Εγκάρσια Αξιολόγηση

2.2.1. Συναρτήσεις Βάσης $\varphi(x, u)$

Η επιλογή των υποψήφιων συνόλων βάσης ακολουθεί μια κλιμακούμενη στρατηγική, από απλές προς πλουσιότερες βιβλιοθήκες συναρτήσεων, ώστε η εγκάρσια αξιολόγηση να αναδείξει το σημείο βέλτιστης ισορροπίας ακρίβειας/πολυπλοκότητας:

- **Γραμμικό** ($\dim = 3$): απλοί γραμμικοί όροι (π.χ. $\varphi = [x,\ u,\ 1]^\top$), ως βασική γραμμή (baseline) χωρίς μη-γραμμικότητες.
- **Μικρό Μη-Γραμμικό** ($\dim = 4$): προσθήκη ενός μόνο μη-γραμμικού όρου χαμηλής τάξης (π.χ. x^2 ή $\sin x$) στη γραμμική βάση.
- **Πραγματική Φυσική Δομή** ($\dim = 5$): $\varphi = [x^3 e^x,\ x,\ \sin(x),\ e^{-x},\ u]^\top$, ταυτίζεται ακριβώς με τη δομή της πραγματικής $f(x, u)$ της εξ. (11), αντιπροσωπεύοντας την περίπτωση όπου η φυσική γνώση του συστήματος είναι διαθέσιμη.
- **Πολυωνυμικό-Τριγωνομετρικό** ($\dim = 9$): ευρύτερη γενική βιβλιοθήκη (πολυωνυμικοί όροι έως 3ου βαθμού, sin, cos, διασταυρούμενοι όροι με u) χωρίς να προϋποθέτει γνώση της ακριβούς φυσικής δομής.
- **Υπερπαραμετροποιημένο** ($\dim = 14$): πολύ ευρύτερη, σχεδόν υπερ-πλήρης βιβλιοθήκη όρων, που αντιπροσωπεύει το ακραίο σενάριο υψηλής χωρητικότητας/κινδύνου overfitting.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το μοντέλο είναι γραμμικό ως προς τις παραμέτρους:

$$\hat{x}(t) = \hat{\theta}^\top(t)\,\varphi(x(t), u(t)). \tag{12}$$

2.2.2. Μέθοδος Εκτίμησης Παραμέτρων Πραγματικού Χρόνου

Με $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ και το μοντέλο γραμμικό ως προς $\hat{\theta}$ (εξ. (12)), χρησιμοποιείται ο τυπικός νόμος προσαρμογής τύπου gradient:

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = \Gamma_\theta\, e(t)\,\varphi(x(t), u(t)), \tag{13}$$

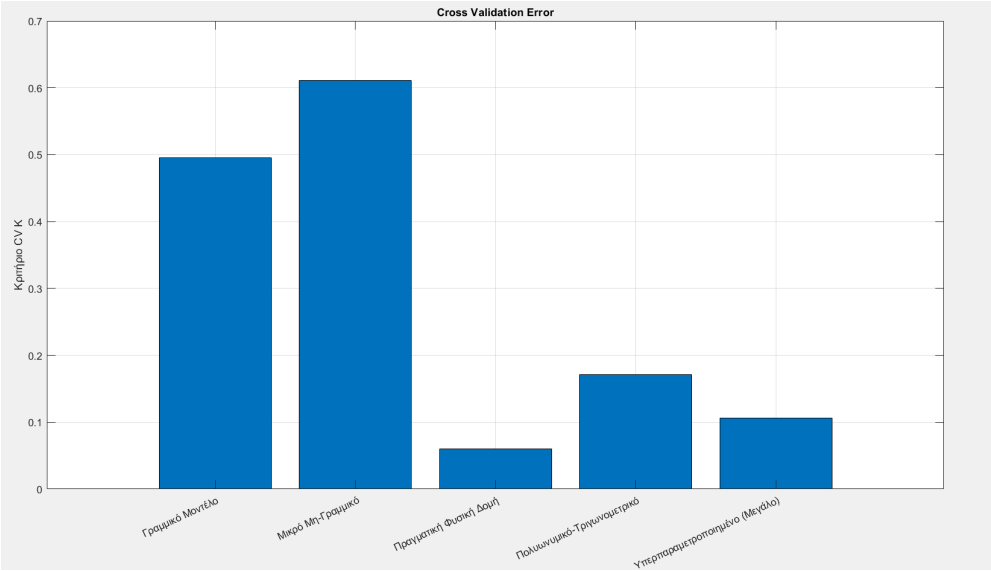
με $\Gamma_\theta = \Gamma_\theta^\top > 0$ πίνακα κέρδους προσαρμογής ή, ισοδύναμα, η κανονικοποιημένη εκδοχή $\dot{\hat{\theta}}(t) = \Gamma_\theta\, e(t)\,\varphi/(1 + \varphi^\top\varphi)$ για αυξημένη ευρωστία σε μεγάλα πλάτη του φ. Η ίδια ανάλυση Lyapunov με $V = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}(\hat{\theta} - \theta)^\top\Gamma_\theta^{-1}(\hat{\theta} - \theta)$ δίνει $\dot{V} \le 0$, εξασφαλίζοντας φραγμένη εξέλιξη και σύγκλιση $e(t) \to 0$ για κάθε υποψήφιο μοντέλο της προηγούμενης υποενότητας, πριν εφαρμοστεί η εγκάρσια αξιολόγηση που ακολουθεί.

2.2.3. Εγκάρσια Αξιολόγηση Υποψήφιων Μοντέλων (Cross-Validation)

Πίνακας 4: Αποτελέσματα διασταυρωτικής αξιολόγησης (cross-validation) υποψήφιων μοντέλων

Μοντέλο	$\dim(\hat{\theta})$	CV σφάλμα	std	Score
Γραμμικό	3	0.495071	0.138307	0.555071
Μικρό Μη-Γραμμικό	4	0.610614	0.179945	0.690614
Πραγματική Φυσική Δομή	**5**	**0.059710**	**0.062470**	**0.159710**
Πολυωνυμικό-Τριγωνομετρικό	9	0.171586	0.161103	0.351586
Υπερπαραμετροποιημένο (Μεγάλο)	14	0.106215	0.088939	0.386215

Με βάση το score (CV σφάλμα + std), επιλέγεται το μοντέλο **«Πραγματική Φυσική Δομή»** ($\dim(\hat{\theta}) = 5$), το οποίο χρησιμοποιεί ως συναρτήσεις βάσης τους όρους $\varphi(x,u) = \left[x^3 e^x,\ x,\ \sin(x),\ e^{-x},\ u\right]^\top$, δηλαδή την ίδια δομή με την πραγματική $f(x,u)$ της εξ. (11).



Σχήμα 20: Σφάλμα εγκάρσιας αξιολόγησης (CV) ανά υποψήφιο μοντέλο.

2.2.4. Σχόλια

Ο Πίνακας 4 και το Σχήμα 20 αναδεικνύουν καθαρά την επίδραση της πολυπλοκότητας του μοντέλου στην ικανότητα γενίκευσης:

- Το **Γραμμικό** μοντέλο (3 παράμετροι) έχει το μεγαλύτερο σφάλμα CV (0.495), καθώς δεν επαρκεί να αναπαραστήσει τις έντονες μη-γραμμικότητες ($x^3 e^x$, $\sin x$, e^{-x}) της πραγματικής $f(x,u)$, πρόκειται για κλασικό φαινόμενο *underfitting*.

- Το μοντέλο με την **Πραγματική Φυσική Δομή** (5 παράμετροι) επιτυγχάνει το μικρότερο σφάλμα CV (0.0597) *και* τη μικρότερη τυπική απόκλιση (0.0625) απ' όλα τα υποψήφια μοντέλα – αναμενόμενο αφού οι συναρτήσεις βάσης του ταυτίζονται με τους πραγματικούς όρους του συστήματος.

- Είναι αξιοσημείωτο ότι (Σχήμα 20) το **Υπερπαραμετροποιημένο** μοντέλο (14 παράμετροι, σχεδόν τριπλάσιες από το μοντέλο φυσικής δομής) έχει *χειρότερο* σφάλμα CV (0.106) απ' το μοντέλο των 5 παραμέτρων, παρά τη πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητά του. Αυτό είναι χαρακτηριστικό σημάδι *overfitting*: το μοντέλο προσαρμόζεται υπερβολικά στα δεδομένα εκπαίδευσης (θόρυβος/ ιδιαιτερότητες) και χάνει σε ικανότητα γενίκευσης. Ομοίως, το ενδιάμεσης πολυπλοκότητας Πολυωνυμικό-Τριγωνομετρικό μοντέλο (9 παράμετροι) έχει σφάλμα CV (0.172) σαφώς χειρότερο από το μοντέλο φυσικής δομής.

- Συνολικά, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το γνωστό *trade-off* μεταξύ πολυπλοκότητας/χωρητικότητας μοντέλου και ικανότητας γενίκευσης (bias–variance trade-off): η αύξηση της πολυπλοκότητας *δεν* οδηγεί μονοτονικά σε καλύτερη απόδοση εκτός δεδομένων εκπαίδευσης – το βέλτιστο επιτυγχάνεται όταν η δομή των συναρτήσεων βάσης αντιστοιχεί στην πραγματική φυσική δομή του συστήματος.

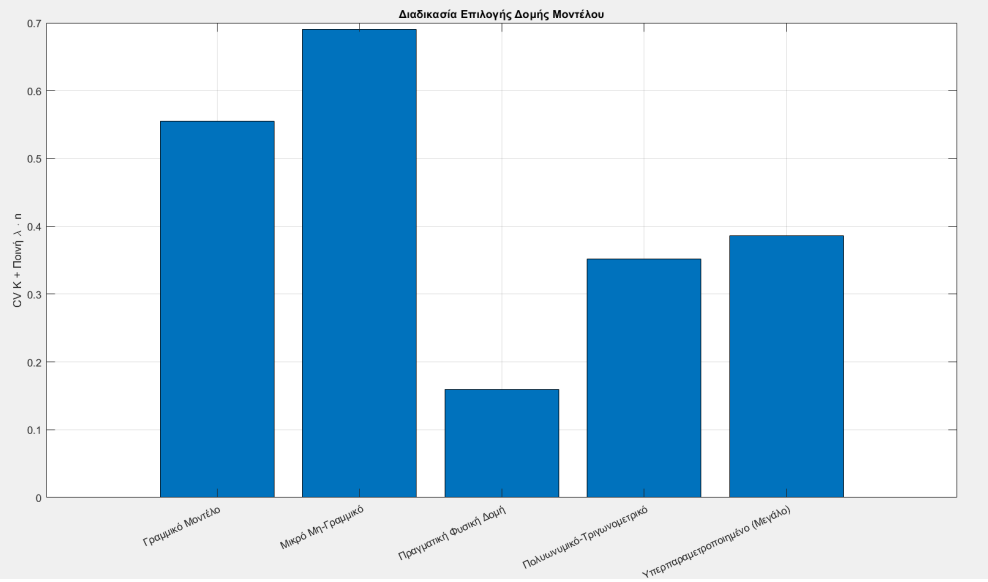
2.3. Ερώτημα (β) – Τελικό Μοντέλο & Γενίκευση

2.3.1. Κριτήριο Επιλογής Τελικού Μοντέλου

Το τελικό μοντέλο επιλέγεται ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό σφάλμα μοντελοποίησης

$$K = \int_0^T \big(x(t) - \hat{x}(t)\big)^2 \, dt \tag{14}$$

από κοινού με την πολυπλοκότητα του μοντέλου ως προς τη διάσταση των $\hat{\theta}$ και φ. Στην πράξη, η επιλογή έγινε με το συνδυαστικό κριτήριο $\mathrm{CV}_K + \lambda \cdot n$ (σφάλμα εγκάρσιας αξιολόγησης συν ποινή ανάλογη του πλήθους παραμέτρων $n = \dim(\hat{\theta})$), που αντιστοιχεί ακριβώς στη στήλη «Score» του Πίνακα 4:



Σχήμα 21: Κριτήριο επιλογής δομής μοντέλου: $\mathrm{CV}_K + \lambda \cdot n$ ανά υποψήφιο μοντέλο.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 21, το ελάχιστο του συνδυαστικού κριτηρίου επιτυγχάνεται ξανά από το μοντέλο **«Πραγματική Φυσική Δομή»** (≈ 0.16), επιβεβαιώνοντας την επιλογή του ερωτήματος (α) ακόμη και όταν συνυπολογίζεται ρητά η ποινή πολυπλοκότητας, δηλαδή το μοντέλο αυτό υπερτερεί όχι μόνο σε ωμή ακρίβεια CV αλλά και σε ισορροπία ακρίβειας/φειδωλίας (parsimony).

Πίνακας 5: Τελικοί εκτιμημένοι συντελεστές του τελικού μοντέλου ($\hat{\theta}$)

Όρος βάσης (φ_i)	Εκτιμημένος συντελεστής ($\hat{\theta}_i$)
$x^3 e^x$	-0.882814
x	0.988712
$\sin(x)$	1.010645
e^{-x}	0.636498
u	0.920001

Το συνολικό σφάλμα γενίκευσης (εξ. (14)) στα δεδομένα ελέγχου είναι $K = 0.024296$.

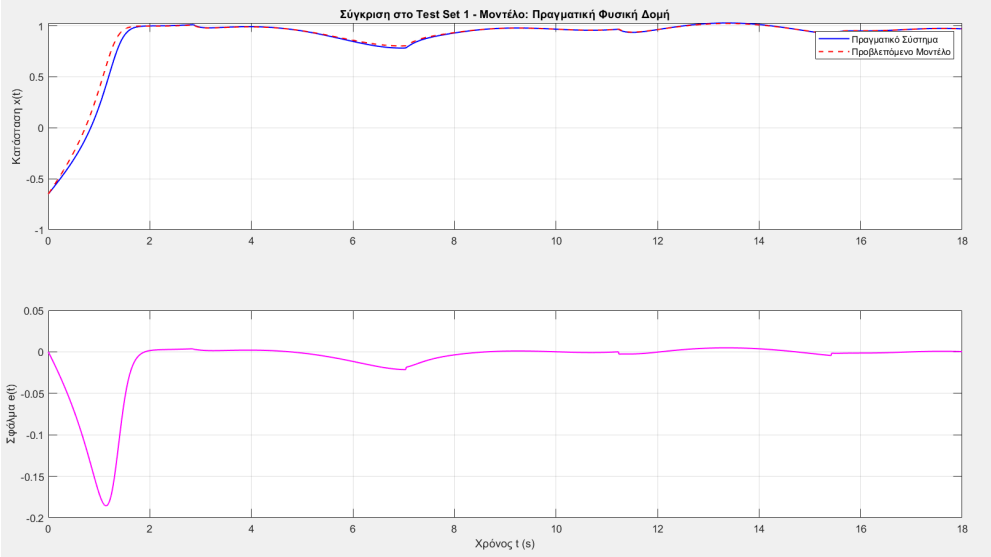
2.3.2. Σχόλια & Συμπεράσματα

Από τον Πίνακα 5 και την τιμή $K = 0.024296$ στο σύνολο ελέγχου, παρατηρούνται τα ακόλουθα:

- Ο εκτιμημένος συντελεστής του όρου $x^3 e^x$ ($\hat{\theta} = -0.8828$) βρίσκεται πολύ κοντά στη γνωστή σταθερά -0.8 της πραγματικής $f(x, u)$ (εξ. (11)), και ο συντελεστής του u ($\hat{\theta} = 0.920$) είναι κοντά στη μοναδιαία τιμή που αναμένεται θεωρητικά ενδείξεις καλής δομικής ταυτοποίησης.

- Ο συντελεστής του e^{-x} ($\hat{\theta} = 0.6365$) βρίσκεται εντός του δηλωμένου εύρους $\theta_3 \in [0.2, 0.8]$, ενώ οι συντελεστές των όρων x και $\sin(x)$ ($\hat{\theta} \approx 0.989$ και 1.011 αντίστοιχα) *αποκλίνουν αισθητά* από τα δηλωμένα εύρη $\theta_1 \in [-1.5, -0.5]$ και $\theta_2 \in [2, 4]$ (διαφορετικό πρόσημο στην πρώτη περίπτωση, μικρότερο μέγεθος στη δεύτερη). Η πιθανότερη εξήγηση είναι μερική συγγραμικότητα (aliasing) μεταξύ των βάσεων x^3e^x, x και $\sin(x)$ στο εύρος τιμών της $x(t)$ που χρησιμοποιήθηκε: όροι με παρόμοια "σχήματα" καμπύλης στο διάστημα λειτουργίας μπορούν να ανταλλάσσουν βάρος μεταξύ τους στην ελαχιστοποίηση χωρίς να επιβαρύνουν αισθητά το συνολικό σφάλμα προσέγγισης, εξηγώντας γιατί η μετατόπιση αυτή δεν εμποδίζει το χαμηλό συνολικό K.

- Παρά την παρατήρηση αυτή, το χαμηλό συνολικό σφάλμα γενίκευσης ($K = 0.0243$) υποδεικνύει ότι το τελικό μοντέλο αναπαράγει ικανοποιητικά τη συμπεριφορά εισόδου-εξόδου του πραγματικού συστήματος στα δεδομένα ελέγχου, ανεξαρτήτως μικρών αποκλίσεων στις επιμέρους εκτιμήσεις παραμέτρων (φαινόμενο συνηθισμένο όταν οι συναρτήσεις βάσης είναι μερικώς συγγραμικές).



Σχήμα 22: Σύγκριση πραγματικού συστήματος και τελικού μοντέλου (Πραγματική Φυσική Δομή) στο Test Set #1 (άνω), και σφάλμα $e(t)$ (κάτω).

Το Σχήμα 22 δείχνει πολύ καλή συμφωνία μεταξύ πραγματικού συστήματος και τελικού μοντέλου στο πρώτο ανεξάρτητο σύνολο ελέγχου: το σφάλμα $e(t)$ παρουσιάζει μια μεταβατική κορυφή ≈ -0.18 γύρω στο $t \approx 1.2\,\text{s}$ (λόγω της αρχικής απόκλισης στην αρχική συνθήκη), αλλά στη συνέχεια συρρικνώνεται σε πλάτος μικρότερο του 0.02 για το υπόλοιπο του ορίζοντα ($t \in [2, 18]\,\text{s}$), συνεπές με το χαμηλό συνολικό $K = 0.024296$ που αναφέρθηκε παραπάνω και επιβεβαιώνει την καλή ικανότητα γενίκευσης του επιλεγμένου μοντέλου.

2.3.3. Συμπεράσματα

Με βάση το διαθέσιμο Test Set #1 (Σχήμα 22), η απόδοση του τελικού μοντέλου εκτός του συνόλου εκπαίδευσης ($K = 0.024296$, με σφάλμα $e(t)$ που παραμένει κάτω από 0.02 μετά τη μεταβατική περίοδο) είναι συνεπής με την επίδοσή του στην εγκάρσια αξιολόγηση του ερωτήματος (α) (CV σφάλμα 0.0597, Πίνακας 4). Η συνέπεια αυτή μεταξύ εκπαίδευσης/CV και ανεξάρτητου συνόλου ελέγχου ενισχύει την εκτίμηση ότι η επιλεγμένη δομή ($\varphi = [x^3 e^x,\, x,\, \sin(x),\, e^{-x},\, u]^\top$) γενικεύει καλά και δεν έχει υπερπροσαρμοστεί στα δεδομένα εκπαίδευσης – σε αντίθεση με το Υπερπαραμετροποιημένο μοντέλο, για το οποίο θα αναμενόταν μεγαλύτερη απόκλιση απόδοσης μεταξύ εκπαίδευσης και νέων δεδομένων.